

宋正博

高级算法工程师 · 6年+ 深度学习 / 强化学习 / 模型压缩与部署经验

☎ 156-0692-0235 | ✉ 1336437797@qq.com | 📍 厦门

个人简介

6 年+ 深度学习算法研发与工程落地经验，硕士毕业于华东师范大学大数据科学专业。具备从数据处理、模型训练到部署调优的端到端交付能力，在强化学习对齐、模型蒸馏与压缩、图结构建模、异常检测等方向有深入实践。擅长前沿文献调研与开源模型复现，能快速构建可运行的技术原型并推动产品化。持有 5+ 篇授权专利，管理 5-10 人算法团队，服务 30+ 家行业客户。

教育背景

华东师范大学 (985 · 保研) | 大数据科学 · 硕士 | 2017.09 – 2020.06

南昌大学 (211) | 软件工程 · 本科 | 2013.09 – 2017.06

工作经历

厦门快商通科技股份有限公司 | 高级算法工程师 | 2020.06 – 至今

负责公司核心 AI 算法引擎的研发与迭代，主导模型压缩与边缘部署、强化学习对齐、图结构建模等方向。管理 5-10 人算法与标注团队，推动算法从研究原型到产品化交付的完整闭环，技术成果服务于 30+ 家行业客户。

项目一：模型压缩与边缘端部署 (2020 – 至今)

- 大模型蒸馏：**实验并改进 OPD、OPSD、SDFT 等蒸馏方案，完成 72B→7B (Qwen2.5)、32B→4B (Qwen3)、32B→9B (Qwen3.5) 等蒸馏，推理成本降低 80% 同时保留 90%+ 核心能力；实验 OPSD+GSPO 二阶段训练组合，实现多场景组合部署
- 轻量化蒸馏与推理加速：**完成 BERT 系列模型到轻量化 BiLSTM 的知识蒸馏，模型体积压缩 90%，推理速度提升 8-12 倍；针对高并发场景调优推理延迟，文本分类推理延迟降低 60%

- **部署工程**：构建从模型训练、压缩到线上部署的完整工具链，支撑多模型并行服务与快速迭代

项目二：强化学习对齐与大模型后训练（2023 – 至今）

- **多阶段 RL 对齐**：设计并改进 Qwen 系列模型的后训练流程，采用多阶段 SFT + DPO/GRPO/GSPO 算法，覆盖数据筛选、构造、人工标注+改写全流程；在自主构建的 eval bench datasets 上完成系统评测，对齐后模型上线，核心业务指标提升 5%-8%
- **数据策略**：构建并维护 80K+ 对话语料、33K+ 偏好数据的高质量数据管线，制定数据质量评估与清洗策略，支撑模型训练与持续迭代
- **RAG 系统构建**：搭建基于向量检索的知识增强生成系统，融合领域知识库与上下文信息，缓解模型幻觉问题，输出准确率提升至 95%+

项目三：图结构建模与异常检测（2020 – 2022）

- **知识图谱构建**：负责领域知识图谱的关系识别与关系抽取，构建覆盖多层关联的图网络（实体-属性-关系），采用图遍历与路径推理支持下游问答与决策
- **异常检测与质量审查**：设计基于模型的对话质量自动审查系统，通过规则+模型双重机制识别异常模式，替代 70% 人工抽检工作量；构建 bad case 反馈、标注、评估闭环流程，形成持续迭代的异常检测管线
- **命名实体识别**：模型架构从 BiLSTM-CRF 迭代至 Pointer 再到 W2NER，并扩展到大模型微调与 prompt engineering，平衡高并发效率与识别效果

项目四：智能算法产品化与原型验证（2025 – 至今）

- **技术原型构建**：针对业务中无标准答案的复杂问题，自主调研前沿文献并复现开源模型，快速构建可运行、可验证的技术原型；推动 5+ 智能体应用从原型到产品化交付
- **跨领域算法迁移**：将对话理解、信息抽取、质量审查等算法能力迁移至摄影、教育、家装等多个行业，验证算法方案的通用性与可迁移性
- **产品组件开发**：持续维护并迭代 NER 服务、提示词模板管理、批量测试看板等产品组件，支撑团队高效开发与迭代

技术能力

- **算法与模型**：强化学习（DPO / GRPO / GSPO / RLHF）、模型蒸馏与压缩（OPD / OPSD / SDFT）、深度学习、图结构建模、异常检测、命名实体识别、文本分类、RAG
- **框架与工具**：PyTorch、VLLM、TRL、Transformers、Ray / FSDP、LangChain
- **工程与部署**：模型压缩与边缘端部署、数据管线与数据策略、Docker、SQLite / Supabase
- **研究能力**：前沿文献调研、开源模型复现、算法快速迭代、技术原型构建与验证

证书与专利

- 中级算法工程师（厦门市）
- 5+ 篇授权专利（算法改进、模型后训练、智能体等方向）